

第 3 卷

傅里叶分析、概率与数值误差

建立从格点数据到动量空间、统计误差和收敛判断的共同语言。

Ты 03.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 3 卷路线图

编号	学习单元
03.01	离散傅里叶变换
03.02	高斯积分与傅里叶宽度
03.03	概率、期望与方差
03.04	Taylor 展开与差分误差
03.05	数值积分、收敛与误差账本

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT；P07

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01
- ▶ V02

学完后应能独立完成

- ▶ 能实现离散傅里叶变换
- ▶ 能计算均值与方差
- ▶ 能区分截断误差和统计误差

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：高斯函数与其频谱

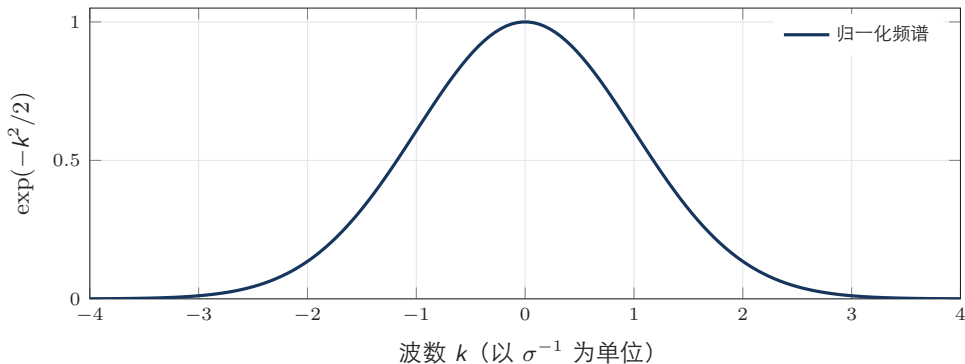


Fig 03.00: 解析曲线；位置空间越窄，动量空间越宽。

来源：高斯积分

离散傅里叶变换：问题与图像

本节问题

周期格点上的每个空间图样由哪些波组成？

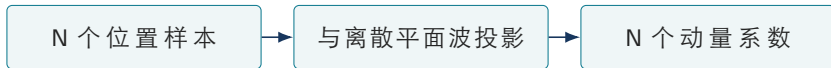


Fig 03.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.01 格点动量离散且周期；指数符号、轴顺序和归一化必须写进数据契约。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

离散傅里叶变换：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.01-48977e4e10 频率/波数	单位长度内的相位变化率
Def 03.01-83f23319d5 离散傅里叶变换	周期离散基底间的可逆变换
Def 03.01-6c7a1a9e05 混叠	超出 Nyquist 范围的频率折回

Eq 03.01 主公式

$$\tilde{f}_k = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2\pi i k n / N} f_n, \quad f_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k n / N} \tilde{f}_k$$

正反变换的 1/N 归一化由离散平面波正交性决定。

离散傅里叶变换：推导与证据边界

Der 03.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.01:

1. 把正变换代入逆变换并交换 k 、 m 求和。
2. 内部和为 $\sum_k \exp[2\pi i k(n-m)/N] = N \delta_{nm}$ (模 N)。
3. δ_{nm} 消去其余项, 恰好恢复 f_n 。

可执行检查

SYM 03.01 $N=4$ 离散 Fourier 正交性; $1/1$ 项通过; SymPy exact。

假设: 采用正变换无 $1/N$ 、逆变换含 $1/N$; $N=4$ 精确代表

适用边界: 一般 N 的几何级数证明在课件中给出; FFT 轴与符号仍需实现测试。

离散傅里叶变换：计算算法

Alg 03.01

1. 明确各轴长度、格距和周期边界。
2. 固定指数符号与归一化约定。
3. 用单一平面波输入检查峰值位置。
4. 做正变换再逆变换，报告最大重建残差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 常数输入只在 $k=0$ 模非零。
- ✓ 实输入满足共轭对称 $f_{N-k}=f_k^*$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

离散傅里叶变换：练习与完整解答

Ex 03.01

对 $N=4$ 的序列 $(1,0,-1,0)$ 计算 DFT。

Sol 03.01

结果为 $(0,2,0,2)$ ； $k=1$ 与 $k=3$ 是一对共轭模式，此例均为实数。

回看：[Def 03.01-48977e4e10](#)；[Eq 03.01](#)；[SYM 03.01](#)；[Alg 03.01](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

高斯积分与傅里叶宽度：问题与图像

本节问题

为什么平滑会抑制高动量，而局域化会拓宽频谱？

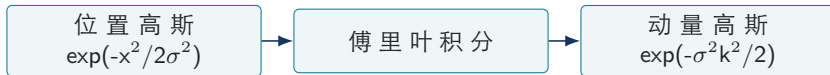


Fig 03.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.02 梯度流在线性化极限中正是高斯平滑，其自然半径由热核宽度确定。

来源：BOOK-MATH；P07；P08

高斯积分与傅里叶宽度：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.02-f7bc56717f 高斯函数	指数为负二次型的钟形函数
Def 03.02-7772111805 标准差	高斯的宽度参数
Def 03.02-f4269021f8 共轭变量	由傅里叶变换联系的一对变量

Eq 03.02 主公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{-ikx} dx = \sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2 k^2/2}$$

位置宽度 σ 与动量宽度 $1/\sigma$ 互为倒数。

高斯积分与傅里叶宽度：推导与证据边界

Der 03.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.02:

1. 合并指数并配方: $-x^2/(2\sigma^2) - ikx = -(x + i\sigma^2 k)^2/(2\sigma^2) - \sigma^2 k^2/2$ 。
2. 被积函数为整函数，可平移积分路径；剩余积分是标准高斯。
3. 乘上外部因子 $\exp(-\sigma^2 k^2/2)$ ，得到所示结果。

可执行检查

SYM 03.02 高斯 Fourier 变换；1/1 项通过；SymPy exact。

假设: $\sigma > 0$; k 为实数

适用边界: 有限盒子、离散采样和混叠需数值收敛测试。

高斯积分与傅里叶宽度：计算算法

Alg 03.02

1. 在有限大区间上离散采样高斯。
2. 选择足够大盒子，使边界值远小于峰值。
3. FFT 后把零频移到中央并换算物理波数。
4. 拟合两侧宽度，验证 $\sigma_x \sigma_k \approx 1$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ $k=0$ 时结果等于高斯面积 $\sqrt{2\pi}\sigma$ 。
- ✓ σ 增大时位置更宽、频谱更窄。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

高斯积分与傅里叶宽度：练习与完整解答

Ex 03.02

若 σ 加倍，动量空间标准差如何变化？

Sol 03.02

从 $\exp(-\sigma^2 k^2/2)$ 读出动量标准差为 $1/\sigma$ ，因此减半。

回看： [Def 03.02-f7bc56717f](#)； [Eq 03.02](#)； [SYM 03.02](#)； [Alg 03.02](#)。

来源：BOOK-MATH； P07； P08

概率、期望与方差：问题与图像

本节问题

一次测量不确定，怎样描述重复实验的稳定规律？

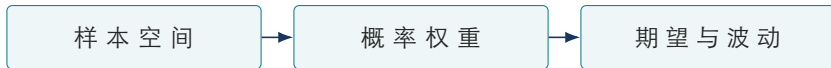


Fig 03.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.03 格点结果必须同时给中心值和不确定度；相关变量还需协方差。

来源：BOOK-STAT

概率、期望与方差：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.03-b2d33aa8e5 随机变量	把随机结果映为数值的函数
Def 03.03-9797f72d01 期望	按概率加权的长期平均
Def 03.03-7199989197 方差	偏离均值平方的期望

Eq 03.03 主公式

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

平移不改变波动尺度，缩放 a 使标准差乘 $|a|$ 。

概率、期望与方差：推导与证据边界

Der 03.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.03:

1. $E[aX+b]=aE[X]+b$ 。
2. 把 $aX+b$ 减去其均值，常数 b 完全抵消。
3. 平方并取期望，常数 a^2 提出，得到 $a^2 \text{Var}(X)$ 。

可执行检查

SYM 03.03 有限样本总体方差的仿射变换；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：四个等权实样本作精确代理；方差使用 $1/N$ 定义

适用边界：抽样方差、协方差估计和自相关另行处理。

概率、期望与方差：计算算法

Alg 03.03

1. 先确认样本来自同一目标分布。
2. 计算均值，再用同一中心计算平方偏差。
3. 有限样本估计总体方差时使用 $N-1$ 分母。
4. 同时保存协方差和样本次序，以便处理自相关。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a=0$ 时新变量恒定，方差为 0。
- ✓ $a=-1$ 时方差不变，说明方差不记录符号。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

概率、期望与方差：练习与完整解答

Ex 03.03

X 的标准差为 3, $Y=2X-5$ 的标准差是多少?

Sol 03.03

$\text{Var}(Y)=4 \text{Var}(X)$, 故标准差为 $2 \times 3=6$ 。

回看: [Def 03.03-b2d33aa8e5](#); [Eq 03.03](#); [SYM 03.03](#); [Alg 03.03](#)。

来源: BOOK-STAT

Taylor 展开与差分误差：问题与图像

本节问题

如何预言一种离散公式随格距缩小时收敛多快？

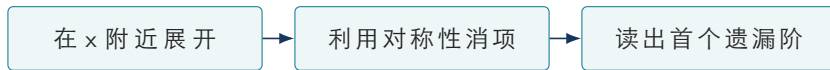


Fig 03.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.04 Symanzik 展开和连续极限拟合本质上也是按格距幂次组织遗漏项。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-LQCD

Taylor 展开与差分误差：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.04-e01ede7e0a Taylor 展开	用一点处各阶导数表示邻域函数
Def 03.04-169817eba1 截断误差	舍弃高阶项造成的系统误差
Def 03.04-d283aa6c4f 收敛阶	误差对步长的幂次

Eq 03.04 主公式

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6} f'''(x) + O(h^4)$$

中心差分利用 $h \leftrightarrow -h$ 对称性消去偶次项，首误差为二阶。

Taylor 展开与差分误差：推导与证据边界

Der 03.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.04:

1. 分别展开 $f(x \pm h)$ 到 h^5 。
2. 两式相减：偶次项相消，保留 $2hf' + h^3f'''/3 + \dots$ 。
3. 除以 $2h$ ，得到 $f' + h^2f'''/6 + O(h^4)$ 。

可执行检查

SYM 03.04 中心差分 Taylor 展开；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：以五次多项式使展开精确终止

适用边界：一般光滑函数余项为 $O(h^6)$ （除以 h 后对应式中 $O(h^6)$ 之后）。

Taylor 展开与差分误差：计算算法

Alg 03.04

1. 在 h 、 $h/2$ 、 $h/4$ 上重复同一计算。
2. 用细网格或解析解构造误差。
3. 计算误差比 $\epsilon(h)/\epsilon(h/2)$ 。
4. 若进入二阶区间，误差比应趋近 4。

停止条件与交叉检查

- ✓ 线性和二次多项式的三阶导数为零，公式精确。
- ✓ 交换 h 的符号不改变差分结果。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Taylor 展开与差分误差：练习与完整解答

Ex 03.04

对 $f(x)=x^3$ 求中心差分，并与精确导数比较。

Sol 03.04

差分为 $3x^2+h^2$ ，精确值 $3x^2$ ；误差 h^2 ，与 $f'''/6=1$ 一致。

回看：[Def 03.04-e01ede7e0a](#)；[Eq 03.04](#)；[SYM 03.04](#)；[Alg 03.04](#)。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-LQCD

数值积分、收敛与误差账本：问题与图像

本节问题

一个数值结果何时可以称为已经收敛？

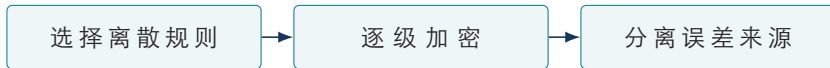


Fig 03.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.05 只报最终小数而不报网格、停止准则和误差来源，结果不可复现。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT

数值积分、收敛与误差账本：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.05-3623b8ccdc 梯形法	以分段线性函数近似积分
Def 03.05-26d7e20674 Richardson 外推	用已知误差阶消去领先项
Def 03.05-bb9f870b96 误差账本	逐项记录统计与系统不确定度

Eq 03.05 主公式

$$T_h[x^2] - \int_0^L x^2 dx = \frac{Lh^2}{6} \quad (h = L/N)$$

复合梯形法对二次函数的误差可精确写出，并呈二阶收敛。

数值积分、收敛与误差账本：推导与证据边界

Der 03.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.05:

1. 梯形和为 $h[0/2 + \sum_{n=1}^{N-1} (nh)^2 + L^2/2]$ 。
2. 代入 $\sum n^2 = (N-1)N(2N-1)/6$ 与 $h=L/N$ 。
3. 化简得 $T=L^3/3 + Lh^2/6$ ，减去精确积分即结论。

可执行检查

SYM 03.05 复合梯形法二次函数误差；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：N 为正整数； $h=L/N$

适用边界：浮点舍入、一般函数高阶导数界和自适应策略不在此恒等式内。

数值积分、收敛与误差账本：计算算法

Alg 03.05

1. 列出格距、盒长、样本数、拟合窗等控制参数。
2. 每次只系统改变一个参数并保留原始结果。
3. 拟合预期收敛幂次，检查残差与稳定区。
4. 把离散、有限体积、统计和模型选择分别记账。

停止条件与交叉检查

- ✓ $h \rightarrow 0$ 时误差趋零。
- ✓ L 和 h 都有长度量纲，误差 Lh^2 与积分的 L^3 量纲一致。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

数值积分、收敛与误差账本：练习与完整解答

Ex 03.05

已知 $T_h=1.02$ 、 $T_{h/2}=1.005$ 且误差为二阶，做 Richardson 外推。

Sol 03.05

$$I \approx (4T_{h/2} - T_h)/3 = (4.02 - 1.02)/3 = 1.000。$$

回看： [Def 03.05-3623b8ccdc](#)； [Eq 03.05](#)； [SYM 03.05](#)； [Alg 03.05](#)。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT

第 3 卷能力清单

- ✓ 能实现离散傅里叶变换
- ✓ 能计算均值与方差
- ✓ 能区分截断误差和统计误差

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 3 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK- NUMERICS Src BOOK-STAT Src P07 Src BOOK-MATH Src P08	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。
	数学预备课（课程自编）	补足高中到微积分、Fourier 和量纲分析的完整推导。
	梯度流的微扰分析	论文图谱 P08 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1101.0963；SHA-256 da3927cb38f6f864...。

第 3 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。